

题目

某元素 **X** 是人体不可或缺的一种元素,也是一种多功能的生命营养素,具有重要意义。

一、**X** 的提纯: **X** 与和它同族的另一种重元素 **Y** 在一些矿物中常常伴生,因此提纯 **X** 时将其与 **Y** 元素分离至关重要。

方法1是将含有少量 **Y** 的 **X** 溶于浓 HNO_3 溶液中, 蒸除 HNO_3 后, 向溶液中加入氢碘酸。

方法2是将含有少量 **Y** 的 **X** 在 363K 下溶于浓 Na_2SO_3 溶液。

二、**X** 的含量分析: 使用 3,3'-二氨基联苯胺与处于某一稳定价态但并非最高价的 **X** 在 0.1mol/L^{-1} 盐酸中反应可以生成一种鲜黄色化合物 **M**,调节 $\text{pH} = 6$ 后用甲苯进行萃取,对其进行分光光度测定,是对 **X** 灵敏且特征的分析方法。

用上述分析方法测定某样品中的 **X** 含量, 样品中可能含有微量杂质金属。以质量为 m_1 的高纯 **X** 单质为起始物, 经过一系列处理后得到 25 mL **M** 的水溶液, 用 1 mL 甲苯萃取后, 于 $z\text{ nm}$ 处用 1 cm 比色皿

以甲苯作参比测得吸光度 A 。重复多次实验, 得到以下数据:

$m_1/\mu\text{g}$	0.5	1.0	3.0	5.0	10.0	0.0
A	0.060	0.090	0.210	0.335	0.631	0.034

将 1.0 g 该样品预处理后, 加入含 **X** 元素的质量为 m_2 的溶液, 且该溶液中 **X** 元素的价态与上一步分光光度法中所用的 **X** 相同。

采用相同的方法, 于 $z\text{ nm}$

处用 1 cm 比色皿以甲苯为参比测得吸光度 A 。重复多次实验, 得到以下数据:

$m_2/\mu g$	0	0.5	1.0	3.0	5.0	10.0
A	0.046	0.072	0.091	0.211	0.359	0.657

已知 **M** 在甲苯-水体系中的分配系数 $k_D = 25.4$ 。

关于上述分析过程，有如下说法：

- 1 方法1中加入氢碘酸时溶液中主要发生的2个反应，**X**元素和**Y**元素的价态均发生变化。
- 2 方法1与方法2都需要通过萃取、过滤获得提纯后的**X**元素。
- 3 “**X**的含量分析”中提到的分析方法，需要加入少量EDTA二钠盐。
- 4 化合物**M**通过共价键的旋转，可以同时拥有二重旋转轴、两个相互垂直的镜面、对称中心。
- 5 该样品中**X**元素含量为0.100ppm。

本题规定：在进行拟合曲线时，所有的数据点都需要参与拟合。

以上说法中正确的选项有(涉及计算的选项，误差小于5%即正确)

A. 1, 3, 4

B. 1, 3

C. 1, 4

D. 1, 4, 5

E. 1, 2

F. 2, 3, 4

G. 2, 4

H. 3, 4, 5

I. 3, 4

J. 3, 5

K. 2, 3

L. 1, 3, 4, 5

M. 1, 2, 3, 4

N. 2, 3, 4, 5

O. 1, 2, 4, 5

P. 1, 2, 3, 5

Q. 1, 5

R. 4, 5

答案

正确答案: **J**

详细解析

由题干，**X** 是人体必要元素，且在自然界中经常以矿物形式和同族重元素 **Y** 伴生，可以确定：

CHECKPOINT

1 PTS

X 元素是 Se

CHECKPOINT

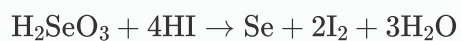
1 PTS

Y 元素是 Te

方法1:

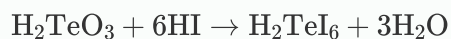
CHECKPOINT

1 PTS



CHECKPOINT

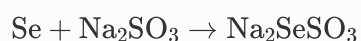
1 PTS



方法2:

CHECKPOINT

1 PTS



方法1中Se元素价态发生变化，以沉淀形式析出，Te元素价态不变，仍保留在溶液中，过滤可直接分离出Se单质。

方法2中Se元素价态发生变化，保留在溶液中，Te不会溶解。

CHECKPOINT

1 PTS

方法1和方法2 Se 价态均发生变化，方法1 Te 价态不变

由反应方程式，说法1错误，说法2错误。

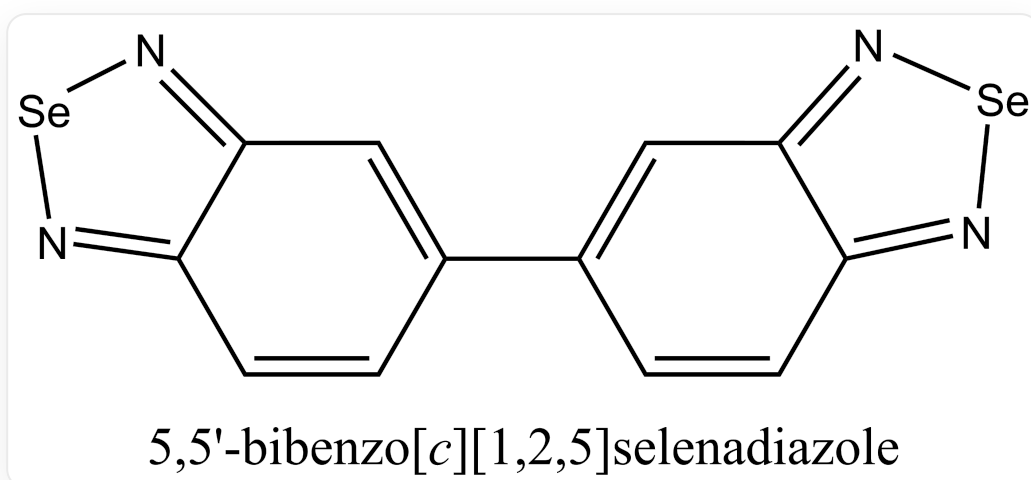
EDTA 二钠盐可以与试样中的过渡金属离子络合而掩蔽之,防止其氧化 3,3'-二氨基联苯胺或与 3,3'-二氨基联苯胺发生络合形成有色物质,干扰测定。说法3正确。

CHECKPOINT

1 PTS

EDTA 二钠盐可以掩蔽过渡金属离子防止其干扰测定。

化合物 **M** 的结构:



C12=N[Se]N=C1C=CC(C3=CC4=N[Se]N=C4C=C3)=C2

CHECKPOINT

2 PTS

化合物M的结构为C12=N[Se]N=C1C=CC(C3=CC4=N[Se]N=C4C=C3)=C2

由 **M** 的结构可以判断，随着中间碳碳单键的旋转，不可以同时拥有二重旋转轴、相互垂直的2个镜面、对称中心；说法4错误。

CHECKPOINT

1 PTS

二重旋转轴，对称中心和相互垂直的2个镜面无法同时存在

样品分析计算过程：

首先计算利用 1 mL 甲苯萃取 25 mL **M** 的溶液的萃取率 **E**：

$$E = k_D / (k_D + V_{\text{water}} / V_{\text{sample}}) = 25.4 / (25.4 + 25) = 0.504$$

CHECKPOINT

2 PTS

利用 1 mL 甲苯萃取 25 mL **M** 的溶液的萃取率 $E = 0.504$

$$\text{甲苯溶液中硒元素的浓度: } c_{Se} = \frac{n_{Se,o}}{V} = \frac{E \times n_{Se,w}}{V} = \frac{Em_1}{M_{Se}V}$$

$$\text{由于 1 分子 } \mathbf{M} \text{ 中含有 2 个 Se 原子, } \mathbf{M} \text{ 的浓度: } c_M = \frac{1}{2} c_{Se} = \frac{Em_1}{2M_{Se}V}$$

$$\text{吸光度 } A = \epsilon l c_M + A_0 = \frac{\epsilon l E m_1}{2M_{Se}V} + A_0, \text{ 推出 } A \text{ 与 } m_1 \text{ 存在线性关系且斜率为 } \frac{\epsilon l E}{2M_{Se}V}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$A = \frac{\epsilon l E m_1}{2M_{Se}V} + A_0$$

用表 1 中数据拟合:(得 $y = a_1x + b_1, a_1 = 0.060035 (\mu g^{-1}), b_1 = 0.031554, r = 0.99995$

CHECKPOINT

1 PTS

表1拟合结果: $y = 0.060035x + 0.031554$

$$\varepsilon = \frac{2M_{Se}V}{lE} \times a = 1.88 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$

样品中硒的含量:

$$\text{对样品有 } A = \varepsilon l c_M + A_0 = \frac{\varepsilon l E(m+m_2)}{2M_{Se}V} + A_0 = \frac{\varepsilon l E}{2M_{Se}V} \times m_2 + \frac{\varepsilon l E m}{2M_{Se}V} + A_0,$$

A 与 m_2 存在线性关系;

CHECKPOINT

1 PTS

$$A = \frac{\varepsilon l E}{2M_{Se}V} \times m_2 + \frac{\varepsilon l E m}{2M_{Se}V} + A_0$$

用表中数据拟合: 得 $y = a_2x + b_2, a_2 = 0.062024 (\mu\text{g}^{-1}), b_2 = 0.037754, r = 0.99920$

CHECKPOINT

1 PTS

表2拟合结果: $y = 0.062024x + 0.037754$

$$\text{由 } b_1 = A_0, b_2 = \frac{\varepsilon l E m}{2M_{Se}V} + A_0, \text{ 可知 } a_2 = \frac{k' \varepsilon l E}{2M_{Se}V} = \frac{b_2 - b_1}{n},$$

$$m = \frac{b_2 - b_1}{a_2} = 0.09996 \mu\text{g}$$

$$w = \frac{m}{m_0} \times 1 \times 10^6 \text{ ppm} = 0.100 \text{ ppm} \text{ 说法5正确。}$$

如果利用 a_1 进行计算, 得到结果为0.103 ppm在误差范围内, 同样正确。

CHECKPOINT

2 PTS

w = 0.100或0.103 ppm

从而说法3, 5正确, 选择J。